

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = 3x - 2$. Wie groß ist die Steigung?

☐ $m = -2$

☐ $m = 3$

☐ $m = 1$

☐ $m = -3$

Tipp:

In der Form $f(x) = m \cdot x + b$ ist m der Faktor vor x .

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Gegeben ist $f(x) = -2x + 4$. Berechne $f(3)$.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $x = 3$ in die Funktion ein: $f(3) = -2 \cdot 3 + 4$.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Eine Gerade verläuft durch $P_1(0 \mid 5)$ und $P_2(2 \mid 9)$. Berechne die Steigung m .

Antwort: _____

Tipp:

Steigungsformel: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Setze die Punkte ein.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welche Funktion hat den y-Achsenabschnitt $b = -3$ und die Steigung $m = 4$?

☐ $f(x) = -3x + 4$

☐ $f(x) = 4x - 3$

☐ $f(x) = 4x + 3$

☐ $f(x) = 3x - 4$

Tipp:

Normalform: $f(x) = m \cdot x + b$. Setze die gegebenen Werte ein.

5

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Bei welchem x -Wert hat die Gerade $f(x) = 2x - 6$ ihre Nullstelle?

Antwort: _____

Tipp:

Nullstelle: $f(x) = 0$. Löse $2x - 6 = 0$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Gerade aus zwei Punkten

Bestimme die Geradengleichung durch $A(-1 \mid -2)$ und $B(3 \mid 6)$.

Tipp:

Steigung aus zwei Punkten: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$. Dann einen Punkt in $y = mx + b$ einsetzen, um b zu bestimmen.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Schnittpunkt zweier Geraden

Berechne den x -Wert des Schnittpunkts der Geraden $g: y = 3x - 4$ und $h: y = -x + 8$.

Antwort: _____

Tipp:

Im Schnittpunkt sind beide y -Werte gleich: $3x - 4 = -x + 8$.

8

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche Gerade ist parallel zu $g: y = -\frac{2}{3}x + 5$?

☐ $y = \frac{3}{2}x + 1$

☐ $y = -\frac{2}{3}x - 4$

☐ $y = \frac{2}{3}x + 5$

☐ $y = -\frac{3}{2}x$

Tipp:

Parallele Geraden haben dieselbe Steigung m .

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Handytarif

Ein Handytarif kostet 9,99 € Grundgebühr plus 0,10 € pro Minute. Wie viele Minuten kannst du in einem Monat telefonieren, wenn dein Budget 19,99 € beträgt? Gib die Anzahl der Minuten an.

Antwort: _____

Tipp:

Setze $K(t) = 9,99 + 0,10 \cdot t = 19,99$ und löse nach t .

10

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche Gerade verläuft durch $P(1 \mid 4)$ mit Steigung $m = -2$?

☐ $y = -2x + 6$

☐ $y = -2x + 4$

☐ $y = -2x - 2$

☐ $y = 2x + 2$

Tipp:

Punkt-Steigungs-Form: $y - y_0 = m(x - x_0)$. Setze $P(1 \mid 4)$ und $m = -2$ ein.

11

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeder Geraden ihre Steigung zu.

Tipp:

Forme zuerst auf $y = mx + b$ um (durch 2 teilen bei $2y = \dots$).

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Tarif-Vergleich

Tarif A: 5 € Grundgebühr + 0,15 €/Minute. Tarif B: 12 € Grundgebühr + 0,05 €/Minute. Ab wie vielen Minuten lohnt sich Tarif B?

Tipp:

Beide Tarife als $K(t) = b + m \cdot t$ ansetzen.

Schnittpunkt der Geraden bestimmt die Wechsel-Schwelle.

13

Erweitert

Krit. Denken

15 Pkt.

Eine Gerade g hat die Steigung $m = \frac{3}{4}$. Eine zweite Gerade h steht senkrecht auf g . Welche Steigung hat h ? (Gib als Dezimalzahl an.)

Antwort: _____

Tipp:

Senkrechte Geraden: $m_g \cdot m_h = -1$, also $m_h = -\frac{1}{m_g}$.

14

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Mia bestimmt die Geradengleichung durch $A(2 \mid 3)$ und $B(5 \mid 9)$. Finde den Fehler.

1. $m = \frac{5-2}{9-3} = \frac{3}{6} = 0,5$

2. Mit A : $3 = 0,5 \cdot 2 + b \Rightarrow b = 2$

3. $y = 0,5x + 2$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Steigung: $m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$ — y-Differenz oben, x-Differenz unten!

15

Erweitert

Kreativität

Krit. Denken

15 Pkt.

Skateboard-Halfpipe

Eine schiefe Ebene fällt 3 m auf 4 m horizontaler Strecke. Beschreibe die Höhe h als lineare Funktion der horizontalen Position x (in m), wenn der höchste Punkt bei $h = 3$ liegt: $h(x) = m \cdot x + b$. Was ist m ?

Antwort: _____

Tipp:

Bei $x = 0$ ist $h = 3$, bei $x = 4$ ist $h = 0$. Berechne m .